UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5C

Nama	Natalia Siddharta
NIM	2428240096
Kelas	SI5C
Nomor dan judul topik	04. Persewaan Lapangan Futsal
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas / MongoDB Server lokal (coret yang tidak sesuai)
Tautan repositori GitHub	
Dosen Pengampu	Nur Rachmat

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5C-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

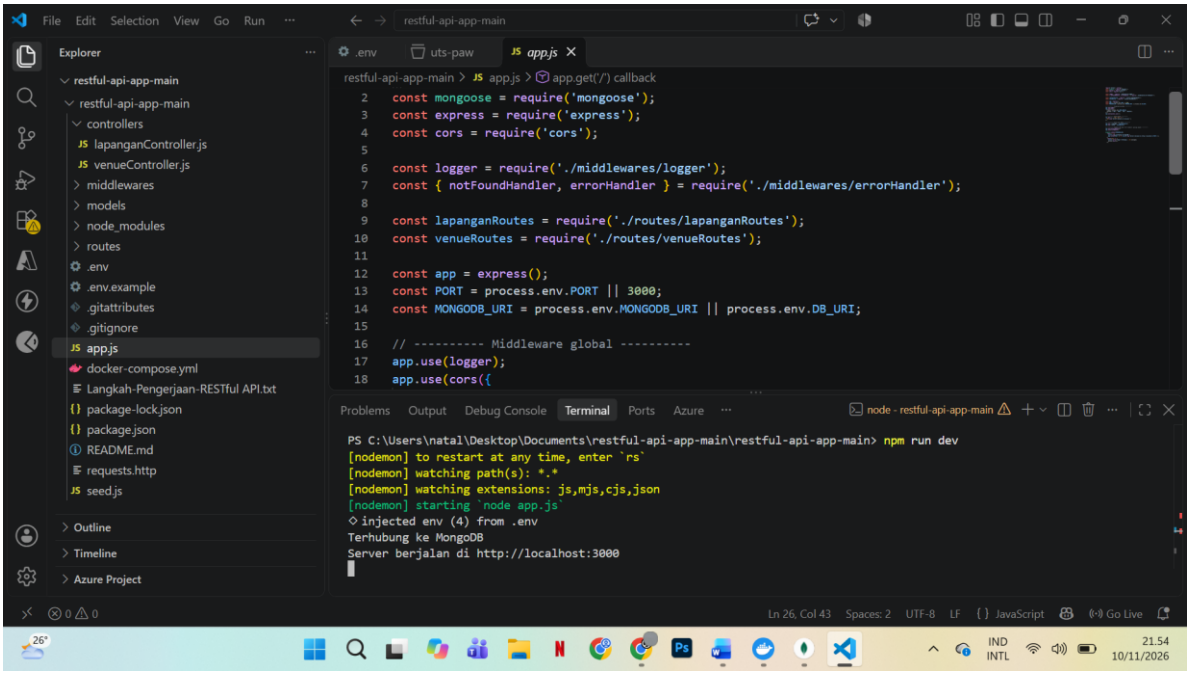
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*lapanganModel.js*
Model pendukung dan *endpoint*	*venueModel.js*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*kodeLapangan, nama, tarifPerJam*
`[filter]`	*jenisLantai*
`[embed]` (*embedding*)	*fasilitas (sub-field: lampu, tribun)*
`[ref]` (*referencing*)	*venueId*
Ketentuan C3 (*projection*)	Field yang dikirim GET /lapangan: _id, kodeLapangan, nama, tarifPerJam, jenisLantai

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

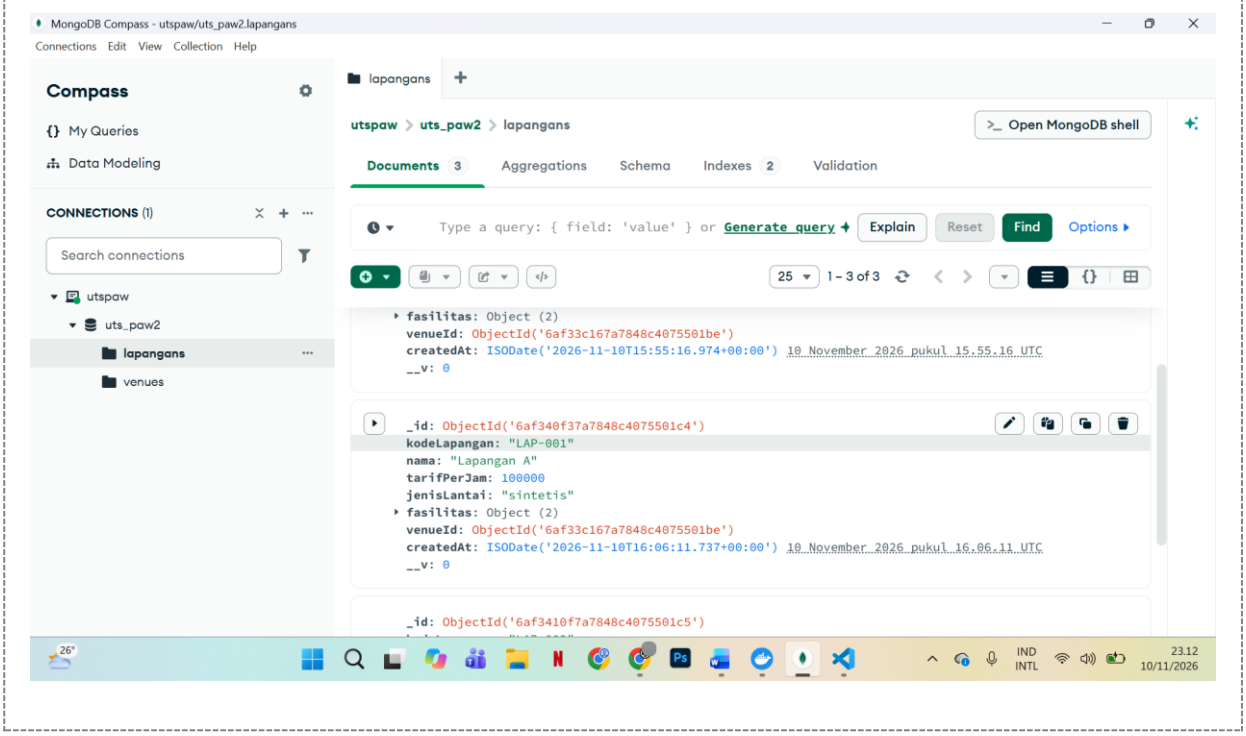
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

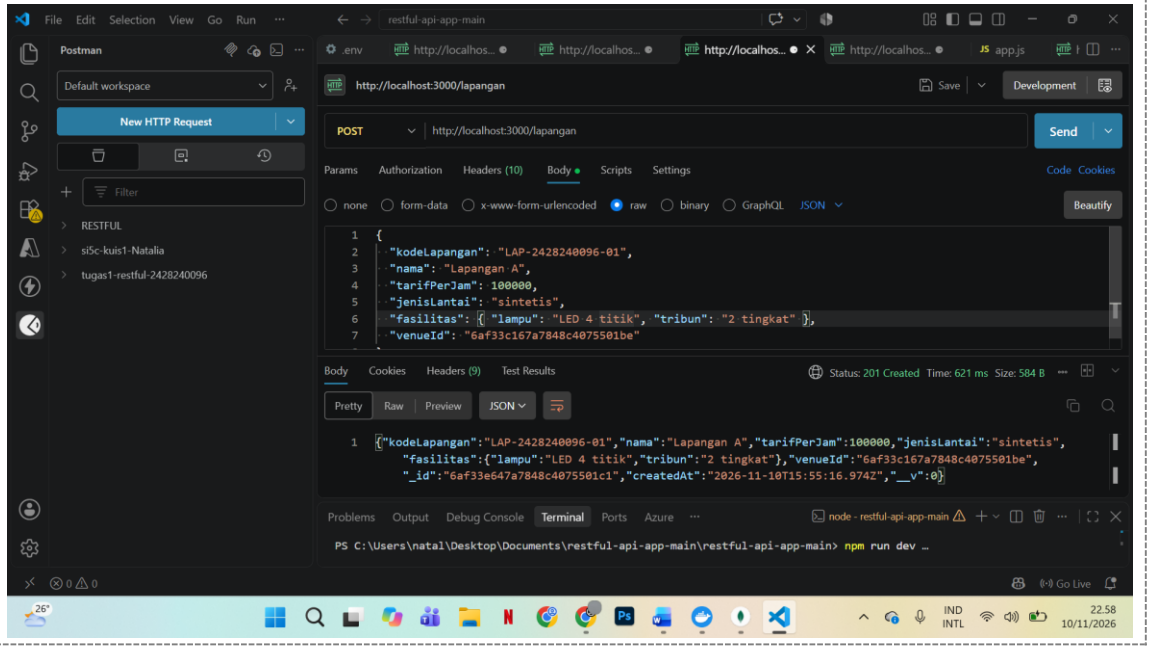
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

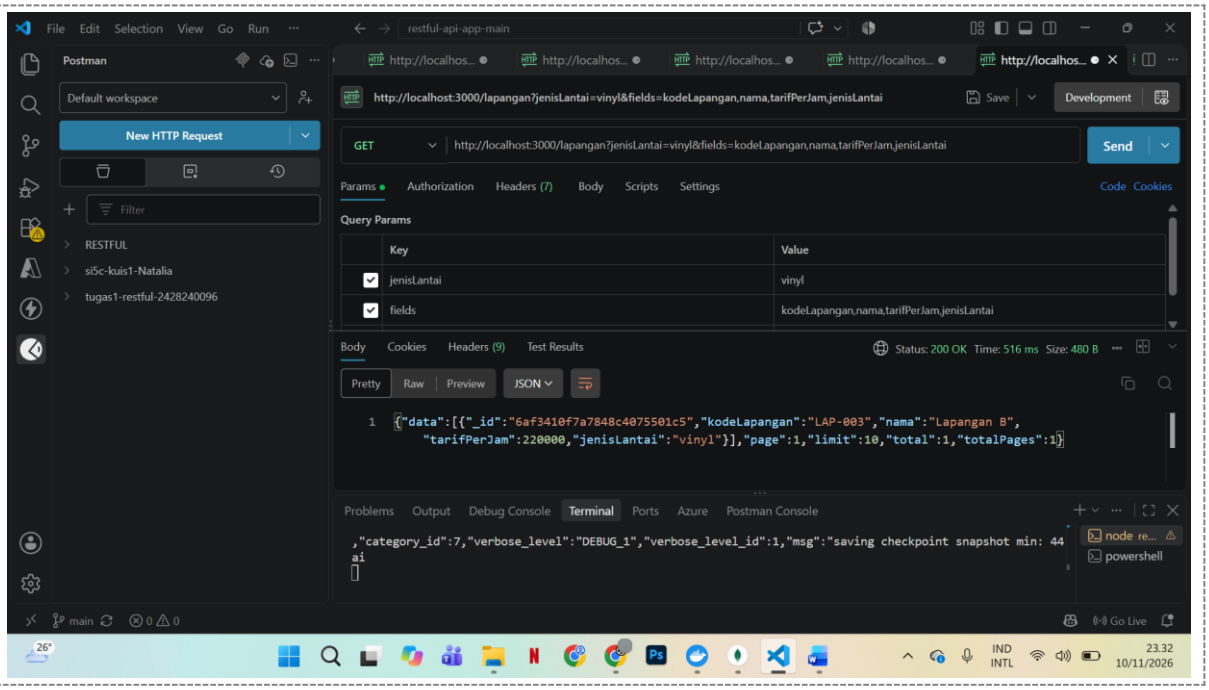
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

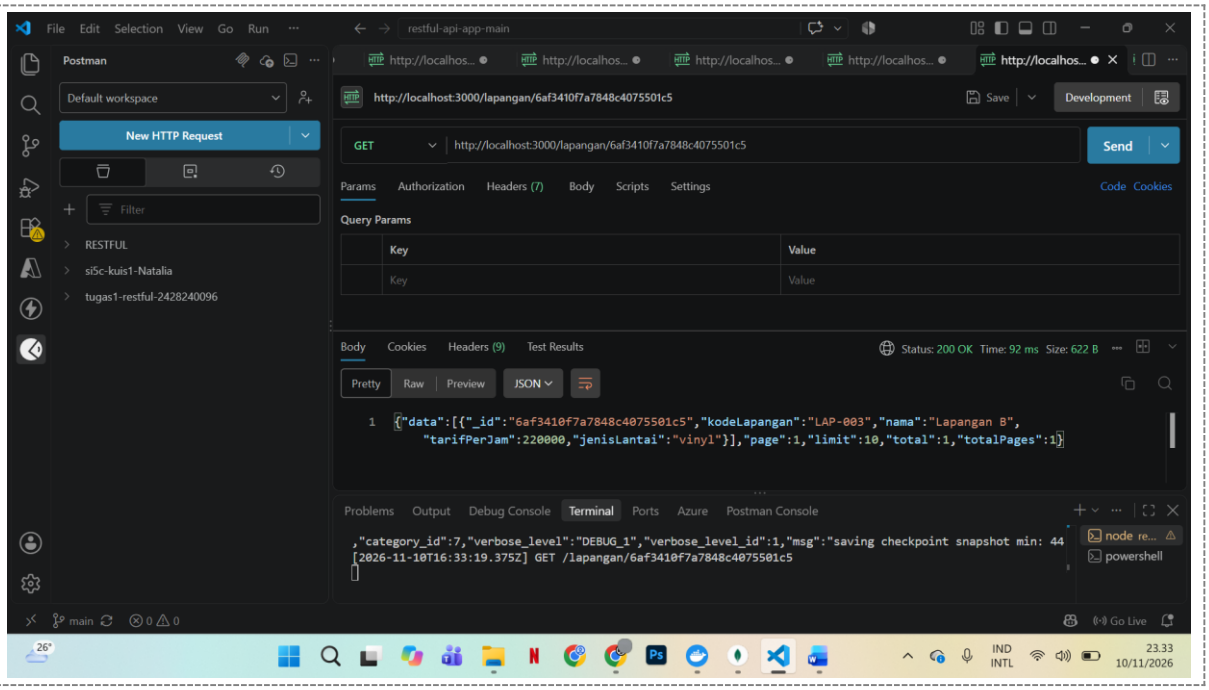
4. `GET [path]?[filter]=...` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, masing-masing hanya memuat *field* hasil *projection*.



5. `GET [path]/:id` (C4)

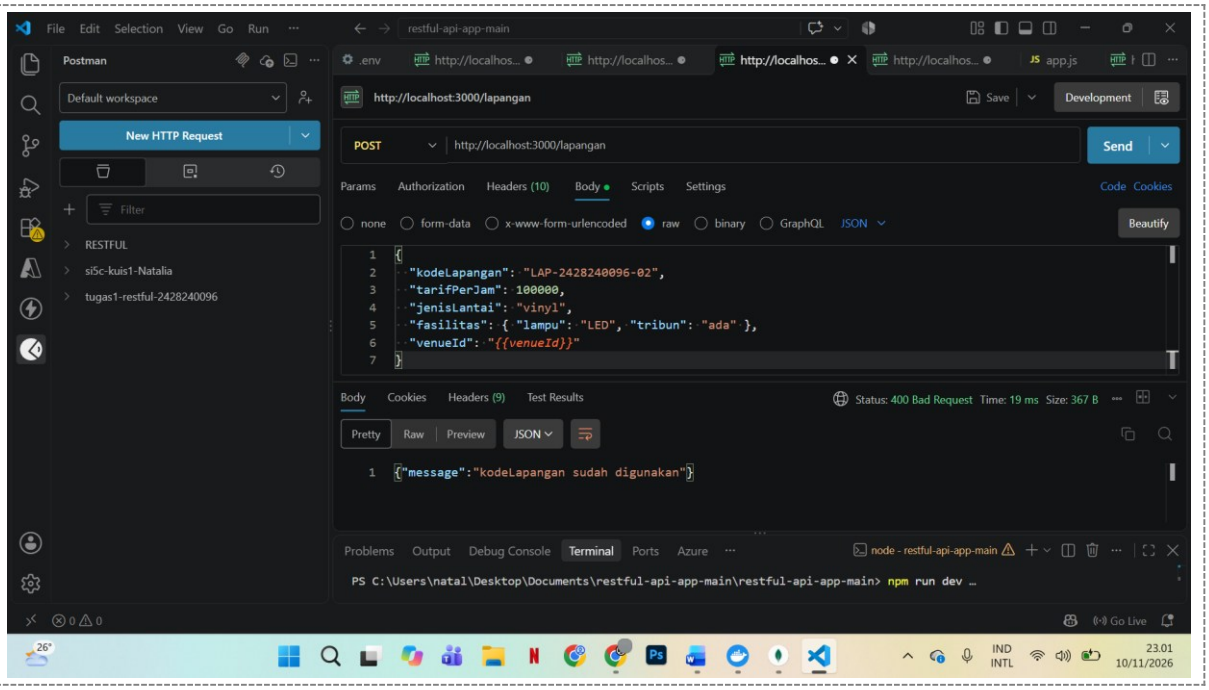
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



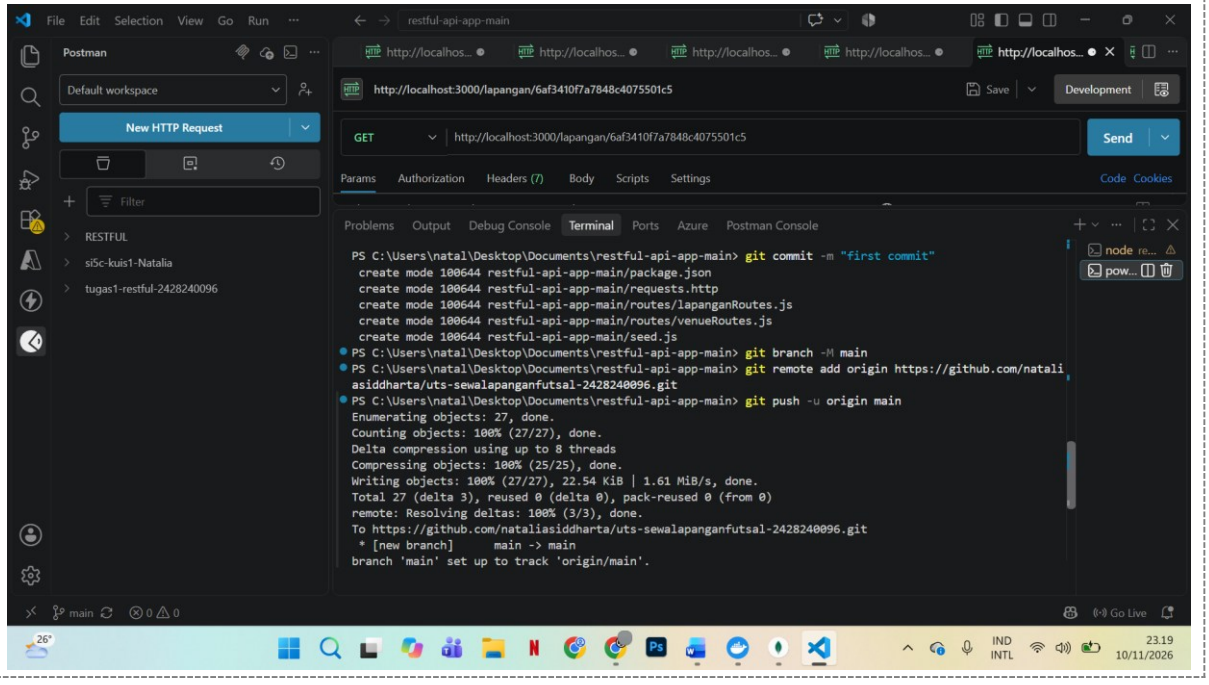
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	POST [pathPendukung]	201	201	Ya
2	POST [pathPendukung] dengan kode yang sama	409	409	Ya
3	GET [pathPendukung]	200	200	Ya
4	POST [path]	201	201	Ya
5	POST [path] dengan [unik] yang sama	409	409	Ya
6	POST [path] tanpa [teks]	400 + detail	400	Ya
7	POST [path] dengan [angka] di bawah minimum	400	400	Ya
8	GET [path]	200, array	200	Ya
9	GET [path]?[filter]=...	200, hanya data cocok	200	Ya
10	GET [path]?[filter]=tidak_ada	200, []	200	Ya
11	GET [path] (projection)	200, field terbatas	200	Ya
12	GET [path]/:id	200, [ref] ter-populate	200	Ya
13	GET [path]/:id (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	GET [path]/abc	400	400	Ya
15	GET /rute-tidak-ada	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
fasilitas	Embedding	Informasi fasilitas (lampu dan tribun) selalu dibaca bersamaan dengan detail lapangan dan tidak memiliki siklus hidup independen, sehingga embedding meniadakan kebutuhan operasi join.
venueId (Venue)	Referencing	Satu venue menaungi banyak lapangan (1-to-N); penggunaan referencing mencegah redundansi nama venue, menjaga efisiensi ukuran dokumen, serta memungkinkan update data venue di satu tempat.

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

Jika Anda ingin poin kendalanya lebih berfokus pada **validasi kode/API**:

No	Kendala	Penyelesaian
1	**Galat validasi data duplikat (*E11000 duplicate key error*) menghasilkan galat 500 Internal Server Error.** Ketika kodeLapangan atau kode venue yang sama dikirim ulang, server sempat mengalami *crash* atau menghasilkan status HTTP 500 alih-alih pesan validasi yang ramah pengguna.	Menambahkan penanganan khusus pada *controller* / *error handler* untuk menangkap kode galat Mongoose 11000, lalu mengubah responnya menjadi status HTTP 409 Conflict (atau 400 Bad Request) dengan pesan jelas bahwa kode tersebut sudah terdaftar.
2	**Pengecekan Relasi Referencing venueId pada Lapangan.** Pengiriman venueId sembarang atau tidak valid sempat menyebabkan *CastError* atau menyimpan data lapangan dengan referensi venue yang tidak ada.	Menambahkan validasi pengecekan dokumen Venue menggunakan Venue.findById(venueId) sebelum proses penyimpanan Lapangan dijalankan. Jika tidak ditemukan, dikembalikan respon HTTP 400 Bad Request ("Venue tidak ditemukan").
3	Database dan koleksi tidak muncul / error autentikasi di MongoDB Compass. Saat menghubungkan MongoDB Compass ke database MongoDB di	Menyalin *connection string* lengkap yang identik dari file .env (format: mongodb://<user>:<password>@localhost:27017/<nama_db>?authSource=admin) ke MongoDB Compass, memastikan parameter

	Docker, database tidak terlihat atau muncul pesan *requires authentication*.	?authSource=admin disertakan untuk otentikasi *root user*, serta menekan tombol *refresh* setelah melakukan POST data pertama.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	tidak, hanya 1
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	ya

PERNYATAAN KEJUJURAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. kode program, repositori, dan laporan praktikum ini saya kerjakan **sendiri** dengan **jujur**;
2. saya **tidak mencontek**, tidak menyalin kode milik peserta lain, dan tidak bekerja sama atau memberi bantuan kepada peserta lain;
3. saya **tidak menggunakan AI** (kecerdasan buatan), seperti *chatbot* atau asisten penulis kode, dalam bentuk apa pun selama ujian.

Apabila terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai tata tertib ujian, yaitu ujian saya dianggap **gugur** dan mendapat **nilai E**.

Palembang, 10 November 2026
Yang menyatakan,

(Natalia Siddharta)
NIM: 2428240096